

УДК 004.9

**СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ
АВТОМАТИЗАЦИИ
TAX SYSTEM AS AN OBJECT OF AUTOMATION**

Савинская Дина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры информационных систем,

Зубцова Дарья Витальевна
студент 4-го курса факультета Прикладной информатики,

Литвинова Мадлена Алексеевна
студент 4-го курса факультета Прикладной информатики

Аннотация: Объектами автоматизации служат не абстрактные налоги, а конкретные и измеримые события, такие как поступления на расчетный счет, фискальные данные с онлайн-касс и сведения о расходах, подтвержденные через защищенные каналы связи. Взаимодействие с банками, операторами фискальных данных и внешними учетными системами строится на основе утвержденных протоколов обмена, что гарантирует совместимость решений разных поставщиков и снижает издержки при подключении новых участников экосистемы. Совокупность перечисленных принципов позволяет создать не просто инструмент для расчета налогов, а устойчивую цифровую платформу, в которой соблюдение законодательства гарантировано работой самой системы, без необходимости постоянного ручного контроля со стороны сотрудника.

Abstract: The objects of automation are not abstract taxes, but specific and measurable events, such as receipts to a current account, fiscal data from online cash registers, and expense information confirmed through secure communication channels. Interaction with banks, fiscal data operators and external accounting systems is based on approved exchange protocols, which guarantees the compatibility of solutions from different suppliers and reduces costs when connecting new ecosystem participants. The combination of these principles makes it possible to create not just a tool for calculating taxes, but a stable digital platform in which compliance with the law is guaranteed by the operation of the system itself, without the need for constant manual control by an employee.

Ключевые слова: ФНС, система налогообложения, налоговые обязательства, АУСН

Keywords: Federal Tax Service, taxation system, tax obligations, AUSN

При рассмотрении системы налогообложения как объекта автоматизации важно выделить ключевые сущности, с которыми она взаимодействует. В основе лежат субъекты: с одной стороны – налогоплательщики (индивидуальные предприниматели и небольшие организации), с другой – контролирующий орган (федеральная налоговая служба, ФНС) и посредники в лице уполномоченных банков. В Российской Федерации пятый год работает АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения) – экспериментальный специальный налоговый режим для малого бизнеса. Ее особенностью является то, что банк перестает быть просто платежным инструментом, он становится активным участником налогового администрирования, передавая данные о каждой операции в фискальные органы.

Объектами автоматизации служат не абстрактные налоги, а конкретные и измеримые события, такие как поступления на расчетный счет, фискальные данные с онлайн-касс и сведения о расходах, подтвержденные через защищенные каналы связи. Каждый из этих объектов обладает четкой структурой: сумма, дата, контрагент, назначение платежа, признак дохода или расхода. Именно эти атрибуты выступают в качестве исходных данных для алгоритмов расчета налоговых обязательств.

Значимой частью предметной области выступает система правил, установленная налоговым законодательством, которая в автоматизированных системах преобразуется в совокупность параметризованных условий. К примеру, некоторые требования к применению специального налогового режима – ограничения по численности сотрудников (не более 5 человек), годовому обороту (до 60 млн руб.) и остаточной стоимости основных средств (до 150 млн руб.) – реализуются не как жестко заданная инструкция, а как настраиваемые ограничения, что позволяет своевременно их корректировать при изменениях в законодательстве [1].

Информационные взаимодействия между элементами организованы по принципу «одного окна»: данные, поступающие от кассового аппарата, банка и личного кабинета налогоплательщика (ЛКН), интегрируются в общей инфраструктуре ФНС. Такой подход позволяет исключить дублирование ввода, снизить риск ошибок и обеспечить непрерывный контроль каждой финансовой операции от момента ее совершения до учета в налоговой отчетности.

В рамках действующего эксперимента по внедрению АУСН, который продлен до конца 2027 года, описанные принципы уже

реализованы на практике в 83 регионах России. Налоговый период составляет один месяц, а за расчет налоговых обязательств полностью отвечает автоматизированная система. Для бизнеса это означает освобождение от необходимости сдачи деклараций и расчетов по страховым взносам, а также автоматическое удержание НДФЛ уполномоченным банком.

Автоматизация изменяет фундаментальное представление о жизненном цикле налогового обязательства. В классической модели налогоплательщик самостоятельно формирует отчетность по завершении отчетного периода, тогда как в автоматизированной системе этот процесс приобретает непрерывный и ориентированный на конкретные события характер. Далее рассмотрим бизнес-процесс налогообложения с точки зрения автоматизации.

Первый этап – фиксация события. Каждая доходная или расходная операция, совершенная через уполномоченный банк либо зарегистрированная с использованием контрольно-кассовой техники (ККТ), автоматически маркируется и передается в налоговый орган. Аналогичным образом данные о доходах, внесенные вручную через личный кабинет, проходят процедуру верификации и учитываются в расчетах.

Второй этап – автоматический расчет. ФНС, получая поток данных в режиме реального времени, ежемесячно формирует налоговую базу, применяет соответствующую ставку – 8% при выборе объекта «доходы» или 20% для объекта «доходы минус расходы») – и вычисляет сумму налога к уплате. При выборе объекта «доходы минус расходы» система дополнительно контролирует соблюдение минимального налога (3% от оборота), что препятствует занижению налоговых обязательств [2].

Третий этап – информирование и оплата. Налогоплательщик получает возможность увидеть в личном кабинете рассчитанную сумму до 15-го числа следующего месяца, проверить корректность отражения операций и при необходимости подать уточненные данные. Оплата осуществляется до 25-го числа, при этом функцию списания средств можно делегировать уполномоченному банку, что снижает вероятность возникновения просрочек [3].

Замыкает цикл управление кадровыми налогами. Банк, выступая в роли налогового агента, самостоятельно рассчитывает и перечисляет НДФЛ за сотрудников, получая от работодателя только сведения о выплатах и вычетах. Это существенно снижает административную нагрузку на бизнес.

Предметная область налогообложения предъявляет строгие требования к технической реализации автоматизированных систем. В частности, адаптивность к изменениям рассматривается как ключевой принцип. Поскольку условия экспериментальных режимов и лимиты подвержены корректировкам, архитектура системы должна обеспечивать вынесение бизнес-правил во внешние конфигурационные хранилища. Это дает возможность обновлять ставки, пороги и условия применения режима без необходимости останавливать работу системы и перекомпилировать код.

Точность и возможность аудита также являются критически важными характеристиками. Каждая операция, влияющая на расчет налога, должна регистрироваться с указанием источника, времени и статуса обработки. Система должна поддерживать механизмы отката и корректировки данных за прошедшие периоды, при этом обеспечивая неизменность истории расчетов для целей контроля и проверки.

Важным аспектом является стандартизация интеграции. Взаимодействие с банками, операторами фискальных данных и внешними учетными системами строится на основе утвержденных протоколов обмена, что гарантирует совместимость решений разных поставщиков и снижает издержки при подключении новых участников экосистемы.

Обеспечение безопасности данных обусловлено прохождением через систему персональной информации, коммерческих сведений и налоговой тайны. Для этого внедряются многоуровневые механизмы шифрования, разграничения доступа и журналирования действий пользователей. Принцип минимальных привилегий применяется ко всем ролям: от бухгалтера до администратора системы.

Также архитектура системы ориентирована на отказоустойчивость и высокую доступность. Любой простой системы, даже на несколько часов, может нарушить финансовые операции тысяч субъектов малого бизнеса. В связи с этим реализованы решения по репликации данных, балансировке нагрузки и автоматическому переключению на резервные мощности.

Совокупность перечисленных принципов позволяет создать не просто инструмент для расчета налогов, а устойчивую цифровую платформу, в которой соблюдение законодательства гарантировано работой самой системы, без необходимости постоянного ручного контроля со стороны сотрудника.

АУСН отражает все указанные ключевые принципы:

1) адаптивность обеспечивается централизованным обновлением правил режима ФНС;

2) точность достигается путем регистрации каждой операции с возможностью оспаривания в течение 36 месяцев через ЛКН;

3) интеграция реализована посредством обмена данными с банками в соответствии с протоколами ПП «Оперативный контроль»;

4) безопасность поддерживается за счет доступа к данным только через авторизованные каналы с применением шифрования.

Таким образом, автоматизированная УСН представляет собой не просто экспериментальный режим, а работающую модель того, как предметная область налогообложения может быть переведена в цифровую среду с минимальным участием человека. Расширение системы на 83 региона, интеграция с маркетплейсами демонстрирует, что успешная автоматизация возможна только при глубоком анализе предметной области и соблюдении принципов гибкости, безопасности и открытости к интеграции.

Список литературы

1. , Balatsky E. V., Ekimova N. A., Fiscal and Social Effectiveness Assessment of the Personal Income Tax Reform in Russia / , Balatsky E. V., Ekimova N. A., // Journal of Applied Economic Research. — 2021 — № 2 — С. 175-193.